Développement A&P - Inégalité de Hoeffding et appl.

Références : [Bernis].
Leçons : 261, 262, 264, 253.

Théorème 1 (inégalité de Hoeffding)**.** (X_n) *v.a.r, indpdtes, centrées, bornées p.s par* $(c_n)_n$*. Alors :*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, \forall\, \varepsilon > 0 : \quad \mathbb{P}(|S_n| > \varepsilon) \leqslant 2.\exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{2\sum_{i=1}^{n} c_i^2}\right)$$

Application 2 (IC)**.** $(X_1, \dots, X_n) \hookrightarrow \mathscr{B}(p)$ avec p dans $]0,1[$ inconnue. Alors : un IC de p de niveau $1-\alpha$ est :

$$IC_{1-\alpha} := \left[\overline{X}_n \pm \sqrt{\frac{2}{n}\ln\left(\frac{2}{\alpha}\right)}\right].$$

Application 3 (C.S de CV p.s)**.** $\forall\, \alpha, \beta > 0$ tq :

$$\forall\, n \geqslant 1 : \quad \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \leqslant n^{2\alpha-\beta},$$

alors :

$$\frac{S_n}{n^\alpha} \xrightarrow[n+\infty]{\text{p.s}} 0$$

$\hookrightarrow$ pour $\alpha = 1$: $\overline{X}_n$ fortemt consistant.

Preuve.

Lemme. $\forall\, X$ v.a.r centrée et p.s bornée par c :

$$\forall\, t > 0 : \quad \mathbb{E}(e^{tX}) \leqslant e^{c^2 t^2/2}$$

Preuve. quitte à considérer $\frac{X}{c}$, supposons $c = 1$.
Soit $|x| < 1$: pour tout $t > 0$:

$$xt = \frac{1-x}{2}(-t) + \frac{1+x}{2}t$$

$$\overset{\text{conv}}{\Rightarrow} \quad e^{xt} \leqslant \frac{1-x}{2}e^{-t} + \frac{1+x}{2}.e^{t}$$

$$\overset{\text{transf}}{\Rightarrow} \quad \mathbb{E}(e^{Xt}) \leqslant \frac{1}{2}.e^{-t} + \frac{1+\overbrace{\mathbb{E}(X)}^{=0}}{2}.e^{t} = \text{ch}(t)$$

$$\text{Or} \quad \text{ch}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!} \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{t^2}{2}\right)^n \times \frac{1}{n!} = e^{\frac{t^2}{2}}$$

5' □

Preuve (thm). posons $c^2 = \sum_{i=1}^{n} c_i^2$.

1. Par le lemme : $\mathbb{E}(e^{tX_i}) \leqslant e^{c_i^2 t/2}$.
   et par indpdce :
   $$\mathbb{E}(e^{tS_n}) = \prod_{i=1}^{n}\mathbb{E}(e^{tX_i}) \leqslant e^{c^2 t^2/2}.$$
2. Par Markov : $\forall\, t \in \mathbb{R}$,
   $$\mathbb{P}(S_n > \varepsilon) = \mathbb{P}(e^{tS_n} > e^{t\varepsilon}) \leqslant \frac{\mathbb{E}(e^{tS_n})}{e^{t\varepsilon}} \leqslant e^{\frac{c^2t^2}{2} - t\varepsilon}.$$
3. Or $\varphi : t \mapsto \frac{c^2t^2}{2} - t\varepsilon$ atteint son minimum en $t_0 = \frac{\varepsilon}{c}$. D'où :
   $$\mathbb{P}(S_n > \varepsilon) \leqslant e^{-\frac{\varepsilon^2}{2c^2}}.$$
   $\hookrightarrow \frac{c^2}{2} \times \frac{\varepsilon^2}{c^2} - \frac{\varepsilon}{c} \times \varepsilon = -\frac{\varepsilon^2}{2c}.$
   $\hookrightarrow$
4. En appliquant le résultat à $-S_n$:
   $$\mathbb{P}(|S_n| > \varepsilon) = \mathbb{P}(S_n > \varepsilon) + \mathbb{P}(-S_n < -\varepsilon).$$
   $$\leqslant 2e^{-\varepsilon^2/2c}.$$

□

Preuve (IC). Puisque $\mathbb{E}(X_i) = p$:

(i) Par thm ; applq. à $(X_i - p)$ bornée p.s par 1 :

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - p| > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i - p) > n\varepsilon\right).$$
$$\leqslant 2.e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2}} =: \alpha.$$

(ii) Soit $\alpha \in]0,1[$ fixé et ε_α tq :

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - p| < \varepsilon_\alpha) \geqslant 1-\alpha.$$

et $\varepsilon_\alpha = \sqrt{\frac{2}{n}\ln\left(\frac{2}{\alpha}\right)}$.

□

Preuve (CV p.s). 1. Par l'inégalité :

$$\mathbb{P}\left(\frac{|S_n|}{n^\alpha} > \varepsilon\right) \leqslant e^{\frac{-\varepsilon^2 n^{2\alpha}}{2a}} \leqslant \underbrace{e^{-\frac{\varepsilon^2 n^\beta}{2}}}_{\text{TG } \Sigma \text{ CV.}}$$

2. Par Borel – Cantelli :

$$\frac{S_n}{n^\alpha} \quad \text{CV. p.s.}$$

□